B Á L T I C A

Sistema propio de tienda online y gestión

Informe técnico de lo realizado y plan paso a paso para ponerlo en funcionamiento y migrar desde Empretienda

CLIENTE
Báltica Accesorios · San Nicolás de los Arroyos

FECHA
25 de octubre de 2026

REPOSITORIO
github.com/baltica-accesorios/baltica (rama main)

ESTADO
Sistema completo y probado en entorno local. Pendiente: alta de cuentas, configuración, migración y cambio de dominio.

Contenido

1. Resumen
2. Arquitectura y tecnologías
3. Modelo de datos
4. Reglas de negocio clave
5. Funcionalidades
6. Paridad con Empretienda
7. Seguridad
8. Pruebas realizadas
9. Plan de puesta en marcha
10. Migración desde Empretienda
11. Cambio de dominio
12. Costos
13. Pendientes y riesgos conocidos
Anexo A. Variables de entorno
Anexo B. Guía para desarrolladores
Anexo C. Registros DNS de email

1. Resumen

El punto de partida era un **prototipo solo visual** (los datos vivían en el navegador de quien lo abría). Se convirtió en un **sistema real** que reemplaza a Empretienda y al sistema de stock aparte: una tienda online idéntica para el cliente, con cobro por Mercado Pago y transferencia, y un panel de gestión con un **único stock** compartido entre la web y el mostrador.

$0	14	15	100%
costo fijo mensual de infraestructura	tablas en la base de datos	pantallas del panel de gestión	de las funciones de Empretienda relevadas, cubiertas

Además de igualar lo que hoy ofrece Empretienda, el sistema agrega lo que pidió el negocio: venta en mostrador con lector de códigos de barras, stock por talle, costos y ganancia real, estadísticas, compras a proveedores (con lectura de facturas por foto opcional), etiquetas con código de barras diseñables y un asistente para migrar los datos desde Empretienda.

> **Qué está listo:** todo el código, probado de punta a punta en un navegador real (celular y computadora) y en la base de datos. **Qué falta:** crear las cuentas de los servicios a nombre de Báltica, cargar credenciales, migrar los datos y apuntar el dominio. Ninguno de esos pasos requiere programar. Las secciones 9 a 11 los detallan.

2. Arquitectura y tecnologías

Se eligió una arquitectura de **una sola aplicación** (tienda, panel y API en el mismo proyecto) sobre una **única base de datos**, con servicios administrados que no requieren mantener servidores. El criterio fue: simple de operar para alguien sin conocimientos técnicos, sin costos fijos, y estándar para que cualquier desarrollador pueda tomarlo en el futuro.



Capa	Tecnología	Por qué
Aplicación	Next.js 16 + React 19 + TypeScript	La tienda se genera en el servidor (rápida y bien posicionada en Google); el panel y la API viven en el mismo proyecto. Un solo deploy.
Base de datos	PostgreSQL con Drizzle ORM	Transacciones reales para el stock. Migraciones versionadas en el repositorio (`drizzle/`), que se aplican solas en cada publicación.
Hosting	Netlify (plan gratuito)	Publica automáticamente cada cambio en `main`, HTTPS incluido. Su plan gratuito permite uso comercial (el de Vercel no).
Base administrada	Neon (plan gratuito)	Postgres sin servidor que mantener, con historial para restaurar. Alcanza holgadamente para el volumen de la tienda.
Fotos de productos	Guardadas en la misma base	Se achican en el navegador antes de subir (WebP, ~100 KB) y se sirven con caché de CDN. Un solo lugar que respaldar, sin un tercer proveedor.
Pagos	Mercado Pago Checkout Pro	El cliente paga en Mercado Pago y vuelve a la tienda. La conciliación consulta el pago a la API (nunca confía en lo que dice el navegador).
Estilos	CSS propio (tienda) + Tailwind 4 (panel)	La tienda replica la plantilla de Empretienda; el panel prioriza claridad y velocidad de desarrollo.
Emails	Resend (opcional)	Gratis hasta 3.000 emails por mes. Sin configurarlo, todo funciona y los mensajes quedan en el panel.
IA (opcional)	Claude, con la cuenta de Báltica	Lee facturas por foto o PDF y reconoce columnas en la migración. Pago por uso directo a Anthropic, centavos por factura.

El código no depende de Netlify ni de Neon: es Next.js y Postgres estándar, y se puede mover a otro proveedor o a un servidor propio sin reescribir.

3. Modelo de datos

Tabla	Qué guarda
`products`	Catálogo: precios (normal, oferta con fecha de fin, mayorista), costo, % de ganancia, stock total y **stock por talle**, SKU, código de barras, fotos, variantes, visibilidad.
`stock_movements`	Cada cambio de stock: producto, talle, cantidad, motivo (venta, compra, ajuste, devolución, migración…), quién y cuándo. **Nunca se borra**: siempre se puede responder "¿por qué hay 3?".
`sales` / `sale_items`	Ventas online y de mostrador. Cada renglón guarda el **costo congelado** al momento de la venta, para que la ganancia histórica no cambie si sube el proveedor.
`purchases`	Compras a proveedores con sus renglones, costos y precios sugeridos.

`customers` / `customer_sessions`	Clientes de la tienda, cuenta opcional, estado mayorista, recuperación de contraseña.
`coupons`	Cupones: tipo, valor, mínimo, vencimiento, usos máximos y usados.
`messages`	Formulario de contacto y pedidos de arrepentimiento.
`users` / `sessions`	Usuarios del panel (dueña / vendedora).
`label_templates`	Plantillas de etiquetas con su diseño.
`images`	Fotos de productos.
`settings`	Configuración del negocio. La clave de Claude se guarda en una columna aparte que nunca llega al navegador.

4. Reglas de negocio clave

4.1 Un solo stock, sin vender lo que no hay

Todo cambio de stock pasa por una única función que hace, dentro de una transacción, `UPDATE … SET stock = stock − n WHERE stock ≥ n`. Esa operación bloquea la fila: si el mostrador y la web compiten por la última unidad, la base las ordena y la segunda recibe un error claro. Además, la tabla tiene una restricción que impide stock negativo.

Por talle: el talle y el total se descuentan en el mismo UPDATE, sobre la misma fila. La suma de talles siempre coincide con el total, y no se puede vender un producto con talles sin elegir el talle.

Canal	Cuándo descuenta stock
Mostrador	Al cobrar.
Online por transferencia	Al confirmar el pedido (lo reserva). Si no paga, se cancela desde el panel y el stock vuelve.
Online por Mercado Pago	Cuando Mercado Pago aprueba el pago (el carrito no reserva, igual que en Empretienda).

4.2 Cobro con Mercado Pago

1 **Pedido**
Se crea la venta "pendiente" con precios calculados en el servidor.

2 **Preferencia**
Se pide a Mercado Pago un cobro por el **total exacto** (descuentos y envío incluidos).

3 **Pago**
El cliente paga en Mercado Pago y vuelve a la tienda.

4 **Conciliación**
Webhook firmado o vuelta del cliente (lo primero que llegue). Se consulta el pago a la API.

5 **Resultado**
Aprobado → "pagada" y descuenta stock. Sin stock → "a resolver" + aviso.

La conciliación es **idempotente**: si el aviso llega dos veces, el stock se descuenta una sola vez. Si el pago llega cuando la última unidad ya se vendió en el local, la venta queda marcada **"a resolver"**, aparece en rojo en el inicio del panel y se avisa por email, para reponer, ofrecer otra cosa o devolver el dinero. Un reembolso hecho en Mercado Pago cancela la venta y devuelve el stock automáticamente.

4.3 Precios, ofertas, cupones y mayoristas

- **Ofertas** con fecha y hora de fin: al vencer, el producto vuelve solo al precio normal. Se aplican en forma masiva desde Productos ("−20% hasta el domingo 23:59").
- **Cupones** de porcentaje, monto fijo o envío gratis, con compra mínima, vencimiento y usos máximos. El uso se reserva con una operación atómica, así un cupón limitado no se usa de más.
- **Mayoristas:** el cliente pide la cuenta, la dueña la aprueba en el panel, y desde ese momento ve el precio mayorista de cada producto (si lo tiene cargado).
- Los precios, descuentos y envíos **siempre se recalculan en el servidor** al confirmar: nada de lo que manda el navegador se usa como precio.

4.4 Envíos por código postal

Cada opción de envío puede limitarse por código postal (por ejemplo, el cadete solo para el 2900; admite rangos y prefijos). Las opciones de Correo Argentino se cotizan en vivo si se cargan las credenciales de MiCorreo; si el Correo no responde, se usa el precio fijo cargado, así el checkout nunca se traba.

5. Funcionalidades

Tienda pública

- Misma plantilla, menú, categorías, banners y **mismas direcciones (URLs)** que Empretienda: Google no pierde el posicionamiento.
- Franja de aviso superior, carteles "% OFF", precio tachado, botón "Comprar", talles agotados tachados, filtro por talle y orden.
- Carrito lateral, checkout con envío por código postal, cupón, transferencia (con los datos e instrucciones actuales), Mercado Pago y efectivo al retirar (activables).
- Cuenta de cliente con historial de pedidos, cuenta mayorista, recuperar contraseña.
- Formulario de contacto, botón de arrepentimiento con código de solicitud (Res. 424/2020), WhatsApp, Google Analytics con el mismo ID actual.
- Revisada en celular: sin desbordes horizontales en ninguna página.

Panel de gestión (/admin)

Pantalla	Qué hace
Inicio	Ventas del día y de 30 días contra los 30 anteriores, ganancia, lo que se está por acabar, pedidos pendientes y "a resolver".
Vender (mostrador)	Escaneo con lector USB/Bluetooth o cámara, búsqueda, talle, descuento, medio de pago, vendedora, vuelto, ticket imprimible.
Ventas	Online y mostrador juntas, estados, datos del cliente, WhatsApp directo, exportación a CSV.
Productos	Alta y edición con fotos, costo, margen, stock por talle, código de barras; aumento masivo y ofertas masivas.
Stock	Alertas con días de cobertura y cuánto reponer, movimientos trazables, conteo físico escaneando.

Escáner	Ficha instantánea de cualquier producto (precio, stock por talle, margen).
Compras y facturas	Carga manual, repetir una compra anterior, o lectura por foto con Claude. Actualiza stock, costo y precio sugerido.
Etiquetas	Editor visual: tamaño, logo, qué lleva, orden, tamaños de letra, alto de barras; vista previa en milímetros reales y aviso si algo no entra.
Cupones / Clientes	Gestión de cupones; clientes con sus compras, aprobación de mayoristas, mensajes y arrepentimientos.
Estadísticas	Ventas, ganancia, margen, ticket, por canal, categoría, día, hora, medio de pago, ranking de productos.
Migrar Empretienda	Asistente de 4 pasos a partir de los exports de Empretienda (ver sección 10).
Configuración	Precios, envíos y zonas, transferencia, aviso superior, usuarios y permisos, Claude, copia de seguridad descargable.

Roles: las vendedoras pueden vender y ver ventas, stock, escáner y etiquetas; no ven costos, ganancias, estadísticas ni configuración.

6. Paridad con Empretienda

Relevada el 25/10/2026 leyendo la tienda en vivo (contenido y configuración que la propia página expone).

Función de Empretienda	Estado
Plantilla, menú, categorías, URLs, banners, grilla del inicio, "Ingresos"	**Igual**
Ofertas con % OFF, precio tachado y fecha de fin	**Igual**
Franja de aviso superior	**Igual**
Botón "Comprar" en listados, filtro por atributo y orden	**Igual**
Stock por variante (talle)	**Igual**
Cupones de descuento	**Igual**
Cuentas de clientes y cuentas mayoristas con precio mayorista	**Igual**
Cálculo de envío por código postal	**Igual (zonas + Correo opcional)**
Transferencia con datos e instrucciones (hoy sin descuento)	**Igual**
Formulario de contacto y botón de arrepentimiento	**Igual**
Google Analytics	**Mismo ID**

7. Seguridad

- Contraseñas guardadas con **scrypt** (nunca en texto). Sesiones en la base con el token cifrado (sha-256) y cookie `httpOnly`.
- Panel y tienda con sesiones separadas. Cada acción del panel verifica sesión y rol en el servidor.
- Webhook de Mercado Pago con **validación de firma** (rechaza avisos falsos).
- Precios, descuentos, envíos y stock se recalculan en el servidor; el navegador no decide montos.
- Claves (Mercado Pago, Claude, Resend, Correo) solo en el servidor: nunca se envían al navegador.
- Recuperación de contraseña con link de un solo uso que vence en 1 hora; no revela si un email tiene cuenta.
- Formularios públicos con trampa anti-bots.

8. Pruebas realizadas

Prueba	Resultado
4 cobros simultáneos por la última unidad (mostrador y online)	**Pasa 1, los otros 3 rechazados**
3 ventas simultáneas del último talle 1.6cm	**Pasa 1; suma de talles = total**
Cancelar dos veces la misma venta	**Devuelve el stock una sola vez**
Mercado Pago (API simulada): aprobado, aviso repetido, sin stock, reembolso, monto menor	**Todos los casos correctos**
Firma del webhook: verdadera y falsificada	**Acepta / rechaza**
Compra completa en celular con talle, envío por CP y cupón	**Totales y stock correctos en la base**
Registro, solicitud y aprobación mayorista, precio mayorista visible	**Correcto**
Migración con archivos tipo Empretienda (variantes, "$ 12.500,00", repetida)	**Agrupa talles, no duplica**
Contacto y arrepentimiento	**Quedan en el panel con código**
Todas las páginas en celular (iPhone) y computadora	**Sin errores ni desbordes**
Compilación y verificación automática en GitHub (CI)	**Aprobada en main**

> **No probado con servicios reales** (por falta de credenciales): cobro real de Mercado Pago, envío real de emails, cotización real de Correo Argentino y lectura real de facturas con Claude. El código de cada uno está completo y se prueba al cargar las credenciales (sección 9).

9. Plan de puesta en marcha

Orden recomendado. Todas las cuentas conviene crearlas con el email de Báltica para que queden a nombre del negocio. Tiempo total estimado: una tarde para las fases A y B, y una mañana para la migración y el cambio.

FASE A — Infraestructura (≈ 1 hora)

Quién: dueña + desarrollador

1. **Neon (base de datos):** entrar a neon.tech con la cuenta de Google de Báltica → *Create project* → nombre `baltica`, región **AWS São Paulo**, Postgres 17 → *Connect* con **Connection pooling** activado → copiar la dirección `postgresql://…` (es la `DATABASE_URL`).
2. **Netlify (publicación):** entrar a netlify.com con GitHub (cuenta dueña de la organización) → *Add new site* → *Import from Git* → elegir `baltica-accesorios/baltica`.
3. Antes de publicar, en *Environment variables* cargar `DATABASE_URL` y `SITE_URL` (por ahora la dirección que da Netlify, ej. `https://baltica.netlify.app`).
4. *Deploy*. En 2–3 minutos está en línea. Las tablas se crean solas en cada publicación.
5. **Primer ingreso:** abrir `/admin`: pide crear la cuenta de la dueña.

FASE B — Configuración del negocio (≈ 30 min)

Quién: dueña

- [ ] Configuración → datos para transferir (alias, banco, titular, aviso de las 2 hs), descuento por transferencia, efectivo al retirar sí/no.
- [ ] Configuración → envíos: precios y códigos postales de cada opción; CP de origen y tamaño del paquete.
- [ ] Configuración → WhatsApp, email e Instagram; aviso superior si hay una promo vigente.
- [ ] Configuración → usuarios de las vendedoras.
- [ ] Etiquetas → ajustar las plantillas al rollo o la hoja que usen, con el logo.

FASE C — Mercado Pago (≈ 30 min)

Quién: dueña + desarrollador

1. mercadopago.com.ar/developers con la cuenta de Báltica → *Tus integraciones* → *Crear aplicación* → Pagos online → **Checkout Pro**.
2. Copiar el **Access Token de prueba** (`TEST-…`).
3. *Webhooks* → URL `https://<dirección>/api/mercadopago/webhook`, evento **Pagos** → copiar la **clave secreta**.
4. En Netlify cargar `MP_ACCESS_TOKEN` y `MP_WEBHOOK_SECRET` y volver a publicar.
5. Comprar con una tarjeta de prueba: la venta debe quedar "pagada" en el panel y el stock bajar.
6. Reemplazar por el **Access Token de producción** (`APP_USR-…`). En Configuración se ve si está en modo prueba o real.

FASE D **Opcionales (se pueden hacer después)** Quién: dueña + desarrollador

Servicio	Para qué	Cómo
Resend (emails)	Confirmación de pedido, aviso de venta, recuperar contraseña, mayorista aprobado	Cuenta en resend.com, verificar el dominio, crear API key → `RESEND_API_KEY` y `EMAIL_FROM` en Netlify.
Claude	Facturas por foto y reconocimiento de columnas en la migración	console.anthropic.com con la cuenta de Báltica, cargar saldo (ej. USD 5), crear clave → pegarla en Configuración del panel.
Correo Argentino	Cotización de envío en vivo por código postal	Pedir acceso a la API MiCorreo → `CORREO_*` en Netlify (anexo A). Primero en modo `test`.

10. Migración desde Empretienda

Se hace desde el panel, en **Migrar Empretienda**, con los archivos que se descargan del panel de Empretienda. Cada paso se puede repetir: actualiza lo que cambió y no duplica.

#	Paso	Qué exportar de Empretienda y qué hace
1	Productos, precios y stock	*Productos → Exportar* (Excel). Trae nombre, categoría, precios, oferta, **stock de cada talle**, SKU, variantes y URLs de fotos. El sistema propone qué columna es cada dato (con Claude si está activo) y se revisa antes de importar.
2	Fotos	Botón "Copiar fotos": baja las imágenes desde Empretienda a la base propia, para que sigan viéndose cuando se dé de baja el plan.
3	Clientes y mayoristas	*Clientes → Exportar*. Nombre, email, teléfono, ciudad y si es mayorista. Las contraseñas no se pueden migrar: los clientes eligen una nueva con "Olvidé mi contraseña".
4	Historial de ventas	*Ventas → Exportar*. Para que las estadísticas tengan historia desde el primer día. No mueve stock.

- [ ] Después del paso 1, completar el **costo** de los productos (Empretienda no lo guarda): sin costo no hay ganancia real. Se puede ir cargando con las compras.
- [ ] Revisar en Productos los marcados con categoría que no está en el menú.
- [ ] Imprimir etiquetas con código de barras de los productos que no tienen código del proveedor.
- [ ] Recorrer la tienda nueva en su dirección de prueba antes del cambio de dominio.

11. Cambio de dominio (día D)

> **Importante:** hoy el DNS de `balticaaccesorios.com.ar` lo administra Empretienda, y el **email de Báltica (Zoho Mail)** depende de esos registros. Si se cambia el dominio sin copiarlos (anexo C), **se corta el correo**.

#	Acción	Dónde
1	Agregar el dominio con **Netlify DNS** y cargar los registros de email del anexo C. Anotar los 4 servidores DNS que da Netlify.	Netlify
2	A la mañana: volver a subir el Excel de productos (trae precios y stock del momento), las ventas nuevas, y "Copiar fotos".	Panel → Migrar
3	Entrar con la **Clave Fiscal** del titular (CUIT 27420583538) → Mis dominios → Delegar → reemplazar los servidores de Empretienda por los de Netlify.	nic.ar
4	Esperar la propagación (minutos a horas; mientras tanto ambas tiendas funcionan). El HTTPS se activa solo. Agregar también `www`.	Netlify
5	Cambiar `SITE_URL` al dominio y la URL del webhook de Mercado Pago. Volver a publicar.	Netlify / Mercado Pago
6	Comprobar: mandar y responder un mail (Zoho), hacer una compra de prueba.	—
7	Pausar la tienda de Empretienda y dar de baja el plan al mes siguiente. Desactivar GitHub Pages del repo (demo vieja).	Empretienda / GitHub

12. Costos

Concepto	Costo
Hosting (Netlify) y base de datos (Neon)	**$0** en planes gratuitos
Dominio (.com.ar en NIC Argentina)	El que ya pagan (anual)
Mercado Pago	Comisión por venta (la misma de siempre)
Emails (Resend)	$0 hasta 3.000 por mes
Lectura de facturas con Claude (opcional)	Centavos de dólar por factura, pago por uso
Correo Argentino (opcional)	Según contrato MiCorreo
Se dejan de pagar	**Empretienda y el sistema de stock aparte**

Si el volumen creciera mucho (miles de visitas diarias o varios GB de fotos), los planes pagos de Netlify y Neon cuestan del orden de USD 5 a 20 por mes cada uno (conviene revisar el precio vigente). Para el volumen actual, el plan gratuito sobra.

13. Pendientes y riesgos conocidos

Tema	Detalle y mitigación
Pruebas con servicios reales	Mercado Pago, Resend, Claude y Correo se prueban al cargar credenciales (fases C y D). Mientras falte alguno, la tienda funciona sin esa parte.
API de Correo Argentino	No tiene documentación pública. La integración sigue una librería de la comunidad; la autenticación está deducida y debe verificarse con las credenciales de prueba. Si falla, se usa el precio fijo.
Formato real de los exports	Se probó con archivos de formato similar. Conviene un ensayo con un export real antes del día D (la pantalla permite corregir qué columna es cada dato).
Costos de productos	Empretienda no los tiene: hay que cargarlos para ver ganancias reales.
Stock de talles en los datos de demo	Los productos de muestra tienen el stock repartido entre talles; la migración real trae el stock exacto de cada talle.
Fuera de alcance	Facturación electrónica AFIP y modo sin conexión del mostrador quedan como mejoras futuras (detalladas en `docs/ARQUITECTURA.md`).

Anexo A. Variables de entorno (Netlify)

Variable	Valor	Obligatoria
`DATABASE_URL`	Dirección de Neon con pooling	Sí
`SITE_URL`	Dirección pública sin barra final	Sí
`MP_ACCESS_TOKEN`	Access Token de Mercado Pago (TEST-… o APP_USR-…)	Para cobrar con MP
`MP_WEBHOOK_SECRET`	Clave secreta de webhooks de Mercado Pago	Para cobrar con MP
`RESEND_API_KEY` · `EMAIL_FROM`	Clave de Resend y remitente	No
`CORREO_ENV`	`test` o `prod`	No
`CORREO_API_USER` · `CORREO_API_PASSWORD`	Credenciales de la API MiCorreo	No
`CORREO_EMAIL` · `CORREO_PASSWORD`	Cuenta MiCorreo de Báltica	No

La clave de Claude no va acá: se carga desde Configuración en el panel.

Anexo B. Guía para desarrolladores

Comando	Para qué
`docker compose up -d`	Postgres local (puerto 5433)
`pnpm install` · `pnpm dev`	Instalar y correr en http://localhost:3000
`pnpm db:migrate`	Aplicar migraciones
`pnpm db:seed [--demo]`	Cargar productos actuales (y ventas ficticias)
`pnpm db:generate`	Generar migración tras cambiar `src/db/schema.ts`
`pnpm typecheck` · `pnpm build`	Verificación (lo mismo corre en CI en cada cambio)

Dónde está cada cosa: `src/lib/stock.ts` (núcleo del stock), `src/lib/mercadopago.ts` (cobros), `src/lib/shipping.ts` (envíos), `src/lib/coupons.ts`, `src/lib/ai.ts` (Claude), `src/admin/` (panel), `src/storefront/` (tienda), `drizzle/` (migraciones). Documentación: `README.md`, `docs/ARQUITECTURA.md`, `docs/PUESTA-EN-MARCHA.md`.

Anexo C. Registros DNS de email a copiar (Zoho Mail)

Valores vigentes al 25/10/2026, leídos del DNS público del dominio.

Tipo	Nombre	Valor	Prioridad
MX	@	`mx.zoho.com`	10
MX	@	`mx2.zoho.com`	20
MX	@	`mx3.zoho.com`	50
TXT	@	`v=spf1 include:zohomail.com ~all`	
TXT	@	`zoho-verification=zb10755692.zmverify.zoho.com`	
TXT	zmail._domainkey	`v=DKIM1;k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC6CaxCOc2E7JkrEvrSo3s6aLMb5fzfCu0ZoiN8iVsHKFeteEFruM8NLRXwU6cTvhrLXW9hC9vJ21cSeObp9xBaD3Aq2QKAek2mlJHcIeM7Bg5oqoai+zY9ukZpApiiQpVpTLzbFk6T5Dh0uSY2rdNAMXjfTM7zXy/E5Hat25JASwIDAQAB`	

Si se configura Resend, sumar también los registros que indique Resend al verificar el dominio.